PIANO DI PROGETTO — NON VINCOLANTE

Da app locale a prodotto web

Preventivi Cloud

Percorso, architettura, costi e rischi per trasformare il Generatore di Preventivi in un servizio multi-utente accessibile via browser, con un mittente per profilo e accesso semplificato tramite Google.

Fase attuale: pianificazione — nessuno sviluppo avviato

Aggiornato: 13 settembre 2026

Piano di progetto — non vincolante. Aggiornato: 13 settembre 2026. Fase attuale: pianificazione — nessuno sviluppo avviato.

Percorso, architettura, costi e rischi per trasformare il Generatore di Preventivi in un servizio multi-utente accessibile via browser, con un mittente per profilo e accesso semplificato tramite Google.

Indice

1. Stato attuale del progetto
2. Visione del prodotto
3. Architettura per la fase di validazione
4. Login con Google
5. Cookie e gestione della privacy
6. Roadmap a fasi
7. Costi indicativi
8. Criticità da tenere presenti
9. Domande aperte per decidere il seguito

Stato attuale del progetto

Un'applicazione Streamlit funzionante, ma pensata per un solo utente su un solo computer.

Oggi il Generatore di Preventivi gira in locale con un database SQLite (preventivi.db), avviato tramite avvia_preventivi.bat. Le funzionalità già solide:

- Profilo mittente unico, riproposto automaticamente in ogni preventivo
- Anagrafica clienti con ricerca, modifica ed eliminazione
- Voci di spesa con IVA impostabile per singola riga, riepilogo per aliquota
- PDF pronto da scaricare, salvato automaticamente nello storico
- Storico con filtri (cliente, numero, data, importo, stato) ed export CSV
- Conversione preventivo -> fattura, con numerazione progressiva dedicata

che non torna mai indietro

Il vincolo "un solo mittente" è già presente nel database (CHECK (id = 1) sulla tabella profilo_mittente) — oggi significa un solo mittente in assoluto, non ancora un mittente per ogni utente. È la base da cui partire, non da riscrivere da zero.

Visione del prodotto

Un sito web dove ogni persona crea un account, inserisce una volta sola i propri dati aziendali (il "mittente") e da lì genera preventivi e fatture per i propri clienti — con i dati isolati da quelli di chiunque altro usi lo stesso servizio.

- Un account = un mittente. Vincolo di prodotto, non solo tecnico:

ogni utente registrato può avere un solo profilo mittente.

- Accesso con email o con Google. Il login Google riduce l'attrito in fase di iscrizione: niente password da scegliere, un click e si è dentro.

- Dati privati per ogni utente. Nessuno può vedere clienti o preventivi di un altro account, anche in caso di errore applicativo (isolamento garantito a livello di database, non solo di interfaccia).

Architettura per la fase di validazione

Obiettivo: capire se il mercato lo vuole, spendendo il meno possibile in infrastruttura e riscrittura.

Si resta su Streamlit per l'interfaccia — riscrivere ora sarebbe lavoro sprecato se la validazione dovesse dire "non interessa a nessuno". Si aggiungono due servizi gestiti (nessun server da amministrare) per risolvere autenticazione e isolamento dati in un colpo solo: Supabase fornisce sia il database Postgres sia l'autenticazione (email/password e Google), con Row Level Security che isola i dati per utente direttamente nel database.

```
Browser utente
      |
      v
Streamlit (Community Cloud)  ---------->  Google OAuth (login)
      |
      v
Supabase: Auth + Postgres (regione UE)
      |
      v
Resend (invio email) -- fase 2
```

I dati persistono solo in Supabase. Streamlit resta uno strato di interfaccia senza stato proprio.

Login con Google

Supabase Auth include un provider Google pronto all'uso: la parte di scambio token è gestita da loro, ma la configurazione iniziale va fatta a mano su Google Cloud Console.

Passi da seguire

1. Creare un progetto su Google Cloud Console e configurare la schermata di consenso OAuth (tipo "Esterno") 2. Compilare i campi richiesti da Google: nome app, logo, link a Privacy Policy e Termini di Servizio pubblici — sono obbligatori, non opzionali 3. Creare le credenziali OAuth (tipo "Applicazione web") e impostare come redirect URI quello fornito da Supabase (https://<progetto>.supabase.co/auth/v1/callback) 4. Inserire Client ID e Client Secret nelle impostazioni "Auth Providers" di Supabase e attivare il provider Google 5. Gestire il redirect di ritorno dentro l'app Streamlit: da verificare presto, perché Streamlit non è pensato per flussi di redirect OAuth come una webapp JavaScript tradizionale — è il punto tecnico più incerto di questa integrazione

Da considerare per i tempi. Finché l'app resta in modalità "Testing" su Google Cloud, funziona solo per gli utenti email inseriti manualmente in una lista di test. Per aprirla a chiunque, Google richiede una verifica dell'app che può richiedere da qualche giorno a diverse settimane, e pretende Privacy Policy e Termini pubblicati prima di sottoporla. Va messo in roadmap come attività a sé, non come ultimo dettaglio prima del lancio.

Cookie e gestione della privacy

Cosa serve davvero

Il client Supabase salva per default il token di sessione in localStorage, non in un cookie. Che sia cookie o storage simile, la normativa ePrivacy tratta allo stesso modo ciò che è strettamente necessario a erogare il servizio richiesto dall'utente (mantenere la sessione dopo il login): questo rientra nell'esenzione dal consenso, esattamente come un cookie tecnico di sessione. Il banner cookie non serve solo per gestire il login.

Diventa necessario un banner con scelta esplicita (accetta/rifiuta per categoria) solo se si aggiungono strumenti non strettamente necessari: analytics (es. Google Analytics), pixel pubblicitari, chat di supporto con tracciamento di terze parti. Un'alternativa che evita del tutto il banner: strumenti di analytics "cookieless" (es. Plausible), se bastano per gli obiettivi del prodotto.

Documenti pubblici da avere pronti

- Informativa Privacy (Art. 13 GDPR): dati raccolti (account, dati
del mittente e dei clienti inseriti dall'utente), finalità, base giuridica, titolare del trattamento, elenco dei sub-responsabili (Supabase, Google, eventualmente Resend), diritti dell'interessato, tempi di conservazione
- Cookie Policy, anche minimale se non si usano cookie non essenziali
- Termini di Servizio

Questi tre documenti servono comunque per la verifica dell'app Google (sezione precedente), quindi conviene prepararli insieme a quell'attività, non separatamente.

Residenza dei dati

In fase di creazione del progetto Supabase va scelta esplicitamente una regione europea, per tenere i dati anagrafici di mittenti e clienti in UE. Resta da verificare in quale area geografica gira l'infrastruttura di Streamlit Community Cloud: i dati vi transitano (anche se non vi risiedono in modo permanente), il che può avere rilevanza se il server è fuori UE.

> Non è consulenza legale. Quanto sopra è un'indicazione tecnica di partenza, non un parere legale. Prima della pubblicazione pubblica conviene far rivedere informativa privacy, cookie policy e termini da un consulente, soprattutto trattandosi di dati di partite IVA e documenti a rilevanza fiscale.

Roadmap a fasi

Ogni fase è pensata per produrre un segnale prima di investire nella successiva.

Fase 0 — Validazione (in corso, nessun codice)

Prima di costruire qualunque cosa: parlare con 5-10 liberi professionisti o piccole imprese che oggi fanno preventivi a mano o con altri strumenti, capire cosa li farebbe passare a questo tool e se sarebbero disposti a pagarlo.

Fase 1 — MVP multi-utente (fondamenta)

Migrazione dati da SQLite a Supabase Postgres, login email/password, Row Level Security per isolare i dati per utente, vincolo "un mittente per account".

- Ogni tabella (clienti, preventivi, profilo_mittente) guadagna una colonna utente_id
- Il vincolo passa da CHECK (id = 1) a UNIQUE(utente_id)
- Deploy su Streamlit Community Cloud
- Il PDF "fattura" resta etichettato chiaramente come documento di cortesia, non fiscale (vedi Criticità)

Fase 2 — Iscrizione senza attrito (crescita utenti)

Login con Google attivo, pagine pubbliche minime di Privacy Policy e Termini, cookie policy se nel frattempo si è aggiunto un analytics.

Fase 3 — Ascolto dei primi utenti (solo funzionalità richieste)

Costruire solo ciò che i primi utenti reali chiedono esplicitamente: candidati probabili sono il logo aziendale sul PDF, l'invio del preventivo via email direttamente dal tool, l'accettazione online con un click da parte del cliente.

Fase 4 — Monetizzazione (solo se c'è domanda confermata)

Integrazione Stripe, piano gratuito con limiti (es. numero di preventivi al mese) e piano a pagamento senza limiti.

Fase 5 — Eventuale (solo se il prodotto regge)

Fatturazione elettronica reale via Sistema di Interscambio, o riscrittura verso uno stack più scalabile (es. FastAPI/Django + frontend dedicato) se Streamlit inizia a essere un limite reale all'esperienza utente.

Costi indicativi

In fase di validazione (fasi 0-2) il costo può restare vicino a zero. Le cifre sotto sono i prezzi pubblici dei piani a pagamento, da considerare solo quando i limiti gratuiti vengono superati.

SERVIZIO	LIMITE GRATUITO	OLTRE IL LIMITE	NOTE

Supabase	500 MB database, 50.000 utenti auth/mese; progetto in pausa dopo 7 giorni di inattività	da 25 $/mese	Piano Pro rimuove la pausa automatica e aggiunge backup giornalieri
Streamlit Community Cloud	Gratuito, risorse condivise, repository pubblico	—	Nessun piano a pagamento diretto (ora parte di Snowflake); se serve repo privato o più risorse, alternative come Render/Railway, indicativamente 7-20 $/mese
Google Cloud (OAuth)	Gratuito per il solo login	—	Nessun costo legato all'uso come provider di accesso
Dominio personalizzato	Facoltativo	10-15 €/anno	Consigliato prima della verifica Google e per credibilità del prodotto
Resend (email)	3.000 email/mese	da 20 $/mese	Necessario solo dalla fase 3 (invio preventivi via email)
Stripe	Nessun costo fisso	~1,5% + 0,25 €/transazione	Solo fase 4, attivato quando c'è un piano a pagamento

Criticità da tenere presenti

La più importante. La "fattura" generata oggi è un PDF, non un documento fiscalmente valido. In Italia le fatture verso altre partite IVA o privati devono passare dal Sistema di Interscambio (SDI) in formato XML — un PDF, per quanto ben fatto, non sostituisce questo obbligo per chi è tenuto alla fatturazione elettronica. Se il tool resta così, va etichettato chiaramente come "documento di cortesia" per evitare che un utente lo scambi per una fattura valida. Integrare l'emissione elettronica reale è un lavoro a parte, non incluso in questa roadmap salvo validazione esplicita della domanda.

RISCHIO	IMPATTO	COME ATTENUARLO
Row Level Security configurata male	Alto	Un utente vedrebbe i dati di un altro. Da testare esplicitamente (non solo "sembra funzionare") prima di qualunque apertura pubblica.
Streamlit non pensato per SaaS pubblici	Medio	UX di login, pagine di marketing e performance con molti utenti concorrenti restano quelle di uno "strumento", non di un prodotto curato. Accettabile in validazione, da rivalutare in fase 5.
Verifica Google OAuth non istantanea	Medio	Pianificare Privacy Policy/Termini con anticipo rispetto al lancio pubblico, non l'ultimo giorno.
Nessun backup automatico in fase gratuita	Medio	Supabase fa backup giornalieri solo dal piano Pro. In fase gratuita, prevedere un export manuale periodico finché il volume di utenti resta piccolo.
Vincolo "un mittente per account" può essere troppo rigido	Medio	Un commercialista o un'agenzia che gestisce più partite IVA di clienti non ci rientra. Va deciso consapevolmente se è il modello di mercato voluto (vedi Domande aperte) prima di irrigidire lo schema dati.

Domande aperte per decidere il seguito

Il target è solo il mercato italiano o anche internazionale? Cambia lingua dell'interfaccia, valuta, e se l'IVA italiana resta l'unico regime gestito o va generalizzata.

Serve davvero la fatturazione elettronica valida, o il tool resta focalizzato su preventivi + "fatture" di cortesia? Decisione che pesa molto sullo scope: integrare l'SDI è un progetto a sé, non un'estensione incrementale.

Un account potrà mai gestire più mittenti? Da fissare prima di irrigidire lo schema dati: cambiare rotta dopo il lancio costa più che deciderlo ora.

Qual è il modello di prezzo pensato? Freemium con limite di preventivi/mese, prova gratuita a tempo, o solo a pagamento fin da subito — condiziona cosa costruire nella fase 4.

Documento preparato come base di discussione a partire dall'analisi del codice esistente e dal confronto avuto in sessione. Non sostituisce una consulenza legale, fiscale o di sicurezza professionale prima del lancio pubblico.